

Chapitre 2

Production et croissance

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de macroéconomie

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Une grandeur qui croît de $g\%$ par an double approximativement en $70/g$ années. Elle permet d'estimer rapidement, sans calcul complexe, le temps nécessaire pour qu'une économie (ou tout autre grandeur croissant à taux constant) double de taille.
- (b) $70/2 = 35$ ans. $70/5 = 14$ ans. $70/7 = 10$ ans.
- (c) Une année donnée, 2 % et 7 % semblent proches en valeur absolue (5 points d'écart). Mais la croissance est **composée** : chaque année, le taux s'applique à une base déjà agrandie par les années précédentes. Sur 35 ans, le pays à 7 % a déjà doublé plus de trois fois (puisqu'il double tous les 10 ans), quand celui à 2 % vient tout juste de doubler une fois : les deux économies, parties du même niveau, atteignent des tailles radicalement différentes.
- (d) À la **composition** des taux de croissance (intérêts composés) : une petite différence de taux, répétée année après année, produit un écart multiplicatif énorme sur longue période, alors qu'elle semble négligeable sur une seule année.

Correction — Exercice 2

- (a) La productivité est la quantité de biens et services produite par heure de travail. Le niveau de vie d'un pays est déterminé par sa productivité **presque exclusivement**.
- (b) Parce qu'un pays ne peut consommer que ce qu'il produit, plus ce qu'il emprunte — et l'emprunt n'est pas indéfiniment soutenable : à un moment, les créanciers cessent de prêter, ou exigent d'être remboursés, ce qui ramène la consommation au niveau que permet effectivement la production.
- (c) Le capital **physique** (machines, bâtiments, infrastructures), le capital **humain** (formation, expérience, santé), les **ressources naturelles** (terre, minerais, énergie), et les **connaissances technologiques** (savoir-faire, organisation, institutions).
- (d) Cet exemple montre que les **ressources naturelles ne suffisent pas** à expliquer la productivité : deux pays qui en sont peu dotés peuvent atteindre une productivité élevée. C'est la **technologie** au sens large (savoirs, organisation, institutions) qui pèse le plus lourd, davantage que la dotation naturelle.

Correction — Exercice 3

- (a) Chaque unité de capital supplémentaire accroît la production de moins en moins. Passer de zéro à une machine transforme l'atelier (la production démarre) ; passer de vingt machines à vingt et une n'apporte presque rien de plus, l'atelier étant déjà bien équipé.
- (b) Un pays pauvre en capital se situe sur la partie de la courbe où le rendement de chaque unité supplémentaire est encore **élevé** (proche du « zéro à une machine »), tandis qu'un pays riche en capital se situe là où le rendement est déjà **faible** (proche du « vingt à vingt et une »). À taux d'investissement égal, le pays pauvre en tire donc un gain de production proportionnellement plus grand : c'est l'effet de rattrapage.
- (c) Parce que le rendement de chaque unité de capital supplémentaire finit par s'épuiser : au-delà d'un certain point, investir davantage n'apporte presque plus rien. Le facteur qui n'est **pas** soumis aux rendements décroissants, et qui doit donc prendre le relais pour soutenir la croissance de long terme, est le **progrès technique**.
- (d) Épargne et investissement ; éducation et santé ; droits de propriété et stabilité politique ; ouverture commerciale ; recherche ; maîtrise de la croissance démographique. Le troisième levier conditionne les cinq autres car aucun des autres leviers n'opère si les investisseurs craignent l'expropriation ou l'arbitraire, et si les contrats ne sont pas exécutés : sans cette condition de base, ni l'épargne ne se transforme en investissement productif, ni la recherche ne débouche sur une innovation exploitée, ni l'ouverture commerciale n'attire de partenaires durables.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans les deux cas, la même erreur consisterait à **additionner** des taux qui, en réalité, se **multiplient**. L'introduction composait deux taux **simultanés** (volume et prix) au sein d'une même année ; la règle de 70 compose le **même** taux répété sur plusieurs **années successives** : une grandeur qui croît de $g\%$ pendant n années vaut $(1 + g)^n$ fois sa valeur initiale, et non $1 + n \times g$ fois. La règle de 70 est elle-même une façon rapide de résoudre $(1 + g)^n = 2$ pour n , en exploitant cette même logique multiplicative plutôt qu'additive.

(b) C'est le terme $(X - M)$, les exportations nettes, qui devient **négatif** lorsqu'un pays importe plus qu'il n'exporte. Or M (les importations) est inclus dans C (la consommation des ménages, qui achètent ces biens) sans avoir été produit par le pays : un déficit commercial persistant signifie que le pays consomme, via C , davantage de biens que ce que sa propre production (Y hors le terme correctif $X - M$) lui permettrait sans recourir à des biens venus de l'étranger, financés en dernier ressort par de la dette ou des actifs cédés à l'étranger.

(c) En PIB **réel**. Une croissance mesurée en PIB nominal confondrait une hausse de la production effective avec une simple hausse des prix, ce que l'introduction a explicitement mis en garde contre (15,5 % nominal ne signifiait que 10 % de volume réel). Le déflateur (introduction) ou l'IPC (chapitre 1) servent précisément à **corriger** le PIB nominal de l'effet des prix, pour isoler le taux g de croissance **réelle** auquel s'applique la règle de 70.

(d) Le chapitre 1 a montré qu'un taux d'intérêt réel négatif signifie que l'épargnant perd du pouvoir d'achat malgré un rendement nominal positif. Si l'inflation est mal maîtrisée au point de rendre les rendements réels de l'épargne durablement négatifs ou très faibles, les épargnants sont dissuadés de placer leur capital, et les investisseurs de l'emprunter à un coût réel élevé et incertain : le premier levier de croissance — épargne et investissement — s'en trouve directement affaibli, ce qui freine, par ce canal, l'accumulation de capital et donc la croissance.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Pays A : $70/2 = 35$ ans. Pays B : $70/8 = 8,75$ ans.

(b) Pays A : $\ln 2 / \ln(1,02) \approx 35,00$ ans. Pays B : $\ln 2 / \ln(1,08) \approx 9,01$ ans. L'approximation est quasiment exacte pour le pays A (écart nul au centième), et sensiblement moins précise pour le pays B (écart d'environ 0,26 an) : la règle de 70 est d'autant plus fidèle que le taux de croissance est **faible**.

(c) Pays A après 35 ans : $4\,000 \times 1,02^{35} \approx 7\,999,6 \$$ — cohérent avec un doublement en 35 ans. Pays B après 35 ans : $4\,000 \times 1,08^{35} \approx 59\,141,4 \$$.

(d) Rapport $\approx 59\,141,4 / 7\,999,6 \approx 7,4$: partis du même niveau, les deux pays affichent, après 35 ans seulement, un PIB par habitant dans un rapport de plus de 7 à 1. C'est exactement l'illustration chiffrée de la phrase du chapitre : un écart de quelques points de croissance, presque invisible sur une année, sépare deux mondes sur la durée d'une génération et demie.

Correction — Exercice 6

(a) ΔY pays pauvre : $59 - 50 = 9$, puis $67 - 59 = 8$, puis $74 - 67 = 7$. La suite 9, 8, 7 est bien **décroissante**.

(b) ΔY pays riche : $302 - 300 = 2$, puis $303,5 - 302 = 1,5$, puis $304,5 - 303,5 = 1$. La suite 2 ; 1,5 ; 1 est également décroissante.

(c) Le pays pauvre gagne 9 (de 50 à 59), le pays riche gagne 2 (de 300 à 302), pour la **même** unité de capital investie. Le gain du pays pauvre est $9/2 = 4,5$ fois supérieur à celui du pays riche.

(d) Gain total du pays pauvre (de $K = 5$ à $K = 8$) = $74 - 50 = 24$. Gain total du pays riche (de $K = 50$ à $K = 53$) = $304,5 - 300 = 4,5$. Pour un même investissement de 3 unités de capital, le pays pauvre obtient un gain de production plus de 5 fois supérieur ($24/4,5 \approx 5,3$) à celui du pays riche : c'est la traduction chiffrée de l'effet de rattrapage — à investissement égal, le pays où le capital est rare en tire

un bien meilleur parti.